



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технический университет
имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ _____ «Информатика и системы управления»

КАФЕДРА _____ «Теоретическая информатика и компьютерные технологии»

Лабораторная работа №1

«Статическая модель сгущения сетки высот»
по курсу «Моделирование»

Студент: Аригин М.А.

Группа: ИУ9-82Б

Преподаватель: Домрачева А.Б.

Москва 2026

1 Постановка задачи

Рассматривается статическая задача о представлении рельефа местности в фиксированный момент времени t_0 . В контексте баллистической задачи это соответствует «срезу» траектории полета снаряда в момент времени t_0 , когда необходимо определить высоту поверхности в произвольной точке области.

Дана матрица высот с псевдорегулярной сеткой: известны координаты границ ячеек сетки $X_i, X_{i+1}, Y_j, Y_{j+1}$ и значения высот z_{ij} в узлах сетки или в центрах ячеек. Псевдорегулярная сетка означает, что узлы сетки расположены «почти» регулярно, но координаты могут иметь небольшие отклонения от строго регулярной структуры.

Цель работы — построение статической математической модели поверхности рельефа, формализация процесса интерполяции высот на языке математических формул, постановка и решение вычислительных задач для сгущения сетки, а также проверка качества модели.

Необходимое условие для корректной постановки задачи: область определения сетки должна быть ограниченной и выпуклой, а значения высот в узлах сетки должны быть заданы для всех узлов.

2 Построение математической модели

Построение математической модели представляет собой формализацию процесса описания поверхности рельефа на языке математических формул. Статическая модель получается из динамической баллистической модели путем фиксации момента времени t_0 и рассмотрения рельефа местности как статического объекта.

Рассматривается поверхность рельефа в фиксированный момент времени t_0 при следующих допущениях:

- поверхность рельефа описывается функцией $z = f(x, y)$, где z — высота над уровнем моря;
- функция $f(x, y)$ непрерывна в области определения;

- функция $f(x, y)$ локально достаточно гладкая (имеет непрерывные частные производные первого порядка);
- значения высот в узлах исходной сетки известны точно или с заданной погрешностью σ_z ;
- псевдoreгулярная сетка означает, что шаги сетки $\Delta x_i = X_{i+1} - X_i$ и $\Delta y_j = Y_{j+1} - Y_j$ могут незначительно отличаться, но остаются положительными.

Введем переменные состояния: координаты точки (x, y) на плоскости и соответствующая высота $z = f(x, y)$.

2.1 Модель интерполяции поверхности на основе триангуляции Делоне

Пусть задана исходная псевдoreгулярная сетка с узлами (X_i, Y_j) , где $i = 0, 1, \dots, N_x$, $j = 0, 1, \dots, N_y$. Псевдoreгулярность означает, что координаты отсортированы по возрастанию, но интервалы между узлами не равны, и некоторым значениям X_i может соответствовать несколько значений Y_j .

Для каждого узла (X_i, Y_j) известно значение высоты $z_{ij} = z(X_i, Y_j)$.

В качестве метода интерполяции поверхности используется триангуляция Делоне [?].

Определение триангуляции Делоне:

Триангуляцией Делоне называется такая триангуляция набора точек, при которой описанная окружность для каждого треугольника не содержит внутри себя ни одной точки набора. Эта триангуляция хорошо сбалансирована в том смысле, что формируемые треугольники в предельном случае стремятся к равносторонним.

Алгоритм построения триангуляции Делоне:

Реализованный алгоритм является рекурсивным, то есть на каждом шаге алгоритма добавляется новый треугольник.

Шаг 1: Выбор начального ребра.

На первом шаге построения триангуляции выбирается произвольное ребро, полученное соединением пары соседних точек с выполнением следующих рекомендаций:

1. Находится точка с наименьшей x координатой.
2. В заданной системе координат через эту точку строится прямая, параллельная оси ординат.
3. Выбирается точка, ближайшая к этой прямой (расстояние до прямой не превышает некоторого порогового значения d , выбранного исследователем).
4. Если такой точки нет, выбирается базовая точка с наименьшей x координатой из оставшегося набора.

Классификация рёбер триангуляции:

Каждое ребро триангуляции Делоне может быть классифицировано относительно текущей триангуляции:

- **«Спящее» ребро** — ещё не было обнаружено алгоритмом.
- **«Живое» ребро** — обнаружено, но известна только одна примыкающая к нему область.
- **«Мёртвое» ребро** — обнаружено и известны обе примыкающие к нему области.

Начальное ребро является «живым» и является родительским для пары «живых» рёбер, полученных на следующем шаге алгоритма.

Шаг 2: Построение треугольников.

Алгоритм триангуляции для каждого «живого» ребра заключается в поиске точки, с которой это ребро может образовать треугольник, удовлетворяющий условию Делоне (описанная окружность треугольника не содержит других точек набора). После того как точка найдена, ребро классифицируется как «мёртвое» и далее алгоритмом не рассматривается.

Последняя найденная точка и две точки, принадлежащих родительскому ребру, попарно образуют два новых «живых» родительских рёбер, а три точки определяют новый треугольник.

Если для «живого» ребра алгоритмом не обнаружено ни одной подходящей точки для создания треугольника, то это ребро классифицируется как «мёртвое». Алгоритм заканчивает работу, когда не остается ни одного «живого» ребра.

Интерполяция высот на основе триангуляции:

Для произвольной точки (x, y) значение высоты определяется следующим образом:

1. Находится треугольник триангуляции Делоне, содержащий точку (x, y) .
2. Используется барицентрическая интерполяция внутри треугольника.

Пусть треугольник образован тремя вершинами $P_1 = (x_1, y_1, z_1)$, $P_2 = (x_2, y_2, z_2)$, $P_3 = (x_3, y_3, z_3)$. Барицентрические координаты точки (x, y) относительно этого треугольника вычисляются по формулам:

$$\begin{aligned}\lambda_1 &= \frac{(y_2 - y_3)(x - x_3) + (x_3 - x_2)(y - y_3)}{(y_2 - y_3)(x_1 - x_3) + (x_3 - x_2)(y_1 - y_3)}, \\ \lambda_2 &= \frac{(y_3 - y_1)(x - x_3) + (x_1 - x_3)(y - y_3)}{(y_2 - y_3)(x_1 - x_3) + (x_3 - x_2)(y_1 - y_3)}, \\ \lambda_3 &= 1 - \lambda_1 - \lambda_2.\end{aligned}$$

Интерполированное значение высоты:

$$z(x, y) = \lambda_1 z_1 + \lambda_2 z_2 + \lambda_3 z_3.$$

Свойства триангуляции Делоне:

- Интерполяция точно проходит через узлы сетки: $z(X_i, Y_j) = z_{ij}$.
- Функция непрерывна на границах треугольников.
- Внутри каждого треугольника функция является линейной (плоскость), то есть это **линейный алгоритм интерполяции** внутри треугольника.
- Триангуляция Делоне обеспечивает оптимальную сбалансированность треугольников, минимизируя «худшие» треугольники (слишком вытянутые или слишком узкие).
- Погрешность интерполяции для гладких функций составляет $O(h^2)$, где h — характерный размер треугольника.

- Метод устойчив к псевдoreгулярности сетки: неравные промежутки и неоднозначность соответствия x и y не влияют на корректность построения триангуляции.

Учет псевдoreгулярности сетки:

Псевдoreгулярность сетки означает:

- Координаты X_i и Y_j отсортированы по возрастанию, но интервалы между узлами не равны.
- Некоторым значениям X_i может соответствовать несколько значений Y_j (и наоборот).

Триангуляция Делоне естественным образом учитывает псевдoreгулярность, так как строится по всем точкам (X_i, Y_j) независимо от их расположения в регулярной сетке. Это позволяет корректно обрабатывать нерегулярные распределения точек.

3 Постановка и решение вычислительных задач

После формализации математической модели необходимо поставить и решить набор соответствующих вычислительных задач для получения сгущенной сетки.

3.1 Постановка задачи интерполяции

Задача интерполяции формулируется следующим образом: для заданной исходной сетки с узлами (X_i, Y_j) и значениями высот z_{ij} необходимо построить функцию $\hat{f}(x, y)$, такую что:

$$\hat{f}(X_i, Y_j) = z_{ij}, \quad \forall i, j,$$

и вычислить значения $\hat{f}(x', y')$ в узлах новой сгущенной сетки (x', y') .

Условие единственности решения: для триангуляции Делоне значение $z(x, y)$ внутри каждого треугольника определяется единственным образом по

значениям в трёх вершинах треугольника через барицентрическую интерполяцию. Это обеспечивает единственность интерполяции внутри каждого треугольника при заданных значениях функции в вершинах.

3.2 Генерация сгущенной сетки

Пусть задан коэффициент сгущения $k > 1$ (целое число). Для каждой исходной ячейки $[X_i, X_{i+1}] \times [Y_j, Y_{j+1}]$ генерируется новая сетка с шагом:

$$\Delta x' = \frac{X_{i+1} - X_i}{k}, \quad \Delta y' = \frac{Y_{j+1} - Y_j}{k}.$$

Узлы новой сетки:

$$x'_m = X_i + m \cdot \Delta x', \quad y'_n = Y_j + n \cdot \Delta y', \quad m, n = 0, 1, \dots, k.$$

Общее число узлов в сгущенной сетке:

$$N' = (k \cdot N_x + 1) \times (k \cdot N_y + 1).$$

3.3 Алгоритм вычисления высот на сгущенной сетке

Шаг 1: Построение триангуляции Делоне.

По всем исходным точкам (X_i, Y_j) с известными значениями высот z_{ij} строится триангуляция Делоне. При этом учитывается псевдорегулярность сетки: точки обрабатываются независимо от их расположения в регулярной структуре.

Шаг 2: Генерация узлов сгущенной сетки.

Для каждой исходной ячейки $[X_i, X_{i+1}] \times [Y_j, Y_{j+1}]$ генерируются узлы новой сетки. В частности, для сгущения добавлением середин добавляются узлы в точках:

$$x' = \frac{X_i + X_{i+1}}{2}, \quad y' = \frac{Y_j + Y_{j+1}}{2}.$$

Шаг 3: Интерполяция высот.

Для каждой точки (x', y') новой сетки:

1. Находится треугольник триангуляции Делоне, содержащий точку (x', y') .

2. Вычисляются барицентрические координаты $(\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3)$ точки относительно этого треугольника.
3. Вычисляется интерполированное значение высоты:

$$z(x', y') = \lambda_1 z_1 + \lambda_2 z_2 + \lambda_3 z_3,$$

где z_1, z_2, z_3 — значения высот в вершинах треугольника.

Шаг 4: Сохранение результатов.

Вычисленные значения $z(x', y')$ сохраняются в матрицу высот сгущенной сетки.

Пример вычисления:

Пусть триангуляция Делоне содержит треугольник с вершинами:

- $P_1 = (0, 0, 5)$
- $P_2 = (10, 0, 8)$
- $P_3 = (5, 10, 6)$

Для точки $(x', y') = (5, 5)$ внутри этого треугольника:

Вычисляем барицентрические координаты:

$$\begin{aligned}\lambda_1 &= \frac{(0 - 10)(5 - 5) + (5 - 10)(5 - 10)}{(0 - 10)(0 - 5) + (5 - 10)(0 - 10)} = \frac{25}{100} = 0.25, \\ \lambda_2 &= \frac{(10 - 0)(5 - 5) + (0 - 5)(5 - 10)}{(0 - 10)(0 - 5) + (5 - 10)(0 - 10)} = \frac{25}{100} = 0.25, \\ \lambda_3 &= 1 - 0.25 - 0.25 = 0.5.\end{aligned}$$

Интерполированное значение высоты:

$$z(5, 5) = 0.25 \cdot 5 + 0.25 \cdot 8 + 0.5 \cdot 6 = 1.25 + 2.0 + 3.0 = 6.25.$$

3.4 Оценка погрешности интерполяции

Погрешность интерполяции на основе триангуляции Делоне для функции $f(x, y)$ с непрерывными вторыми производными оценивается как:

$$|f(x, y) - \hat{f}(x, y)| \leq C \cdot h^2 \cdot \max \left| \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} \right|, \quad h = \max(\text{диаметр треугольника}),$$

где C — константа, зависящая от формы треугольника, h — максимальный диаметр треугольника в триангуляции.

Для сгущенной сетки с коэффициентом k погрешность уменьшается пропорционально k^2 :

$$|f(x', y') - \hat{f}(x', y')| \leq \frac{C}{k^2} \cdot h^2 \cdot \max \left| \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} \right|.$$

Триангуляция Делоне обеспечивает оптимальное распределение треугольников, минимизируя погрешность интерполяции.

4 Анализ моделей и проверка качества

После построения математической модели и решения вычислительных задач необходимо проверить качество модели, проанализировать полученные результаты и оценить применимость модели для описания реального процесса.

4.1 Анализ решений

Математическая модель триангуляции Делоне позволяет проанализировать различные аспекты представления поверхности рельефа.

Свойства интерполяции:

- Интерполяция точно проходит через узлы сетки и обеспечивает непрерывность на границах треугольников.
- Функция непрерывна, что обеспечивает гладкую поверхность без разрывов.

- Для линейных поверхностей (плоскостей) триангуляция Делоне дает точное значение.
- Интерполяция обеспечивает оптимальное распределение треугольников, минимизируя «худшие» треугольники.

Влияние параметров на точность:

- Увеличение коэффициента сгущения k приводит к уменьшению погрешности интерполяции пропорционально k^2 .
- Неравномерность исходной сетки (псевдорегулярность) не влияет на корректность построения триангуляции, так как метод работает с произвольным расположением точек.
- Триангуляция Делоне автоматически адаптируется к распределению точек, обеспечивая оптимальную структуру треугольников.

4.2 Проверка качества модели

Для проверки качества модели необходимо сравнить результаты, полученные с помощью математической модели, с эталонными решениями или реальными данными.

Критерии качества модели:

- **Корректность формализации:** алгоритм триангуляции Делоне правильно описывает процесс восстановления значений высот между узлами сетки через барицентрическую интерполяцию.
- **Адекватность допущений:** допущение о непрерывности и локальной гладкости поверхности соответствует реальному рельефу местности.
- **Точность интерполяции:** погрешность интерполяции составляет $O(h^2)$, что обеспечивает приемлемую точность при умеренном коэффициенте сгущения.
- **Устойчивость решения:** малые изменения значений высот в узлах не приводят к качественным изменениям интерполированной поверхности благодаря линейной интерполяции внутри треугольников.

- **Устойчивость к псевдорегулярности:** метод корректно работает с неравномерными промежутками и неоднозначностью соответствия координат.

Ограничения модели: триангуляция Делоне обеспечивает только непрерывность функции, но не её производных (поверхность кусочно-линейная). Для поверхностей с разрывами (овраги, обрывы) может потребоваться адаптивное сгущение сетки или использование специализированных методов.

Качественный анализ поведения системы:

При сгущении сетки в k раз каждая исходная ячейка разбивается на k^2 подъячеек. Значения высот в узлах сгущенной сетки вычисляются с использованием триангуляции Делоне и барицентрической интерполяции, что обеспечивает плавное изменение высоты и непрерывность функции внутри каждого треугольника.

Для проверки качества можно использовать метод «leave-one-out»: исключить один узел из исходной сетки, интерполировать его значение по соседним узлам и сравнить с известным значением.

Пример сгущения сетки:

Рассмотрим пример сгущения псевдорегулярной сетки. Исходная сетка имеет размерность 20×20 ячеек (21 узел по каждой оси). Примеры координат узлов по оси X :

$$X_{\text{исх}} = [0.49, 0.98, 1.47, 1.96, 2.45, \dots, 9.51, 10.00] \text{ м},$$

примеры координат узлов по оси Y :

$$Y_{\text{исх}} = [0.54, 1.08, 1.62, 2.15, 2.69, \dots, 9.46, 10.00] \text{ м}.$$

Диапазон высот в исходной сетке: от 2.27 м до 9.11 м.

После сгущения сетки добавлением узлов в середины между существующими узлами получена сетка размерностью 40×40 ячеек (41 узел по каждой оси). Примеры координат узлов по оси X :

$$X_{\text{сгуш}} = [0.25, 0.49, 0.74, 0.98, 1.23, 1.47, \dots, 9.76, 10.00] \text{ м},$$

примеры координат узлов по оси Y :

$$Y_{\text{сгущ}} = [0.27, 0.54, 0.81, 1.08, 1.35, 1.62, \dots, 9.73, 10.00] \text{ м.}$$

Диапазон высот в сгущенной сетке сохраняется: от 2.27 м до 9.11 м, что подтверждает корректность триангуляции Делоне. Используемый алгоритм — триангуляция Делоне с барицентрической интерполяцией, которая является линейной внутри каждого треугольника, что обеспечивает непрерывность функции и точность $O(h^2)$.

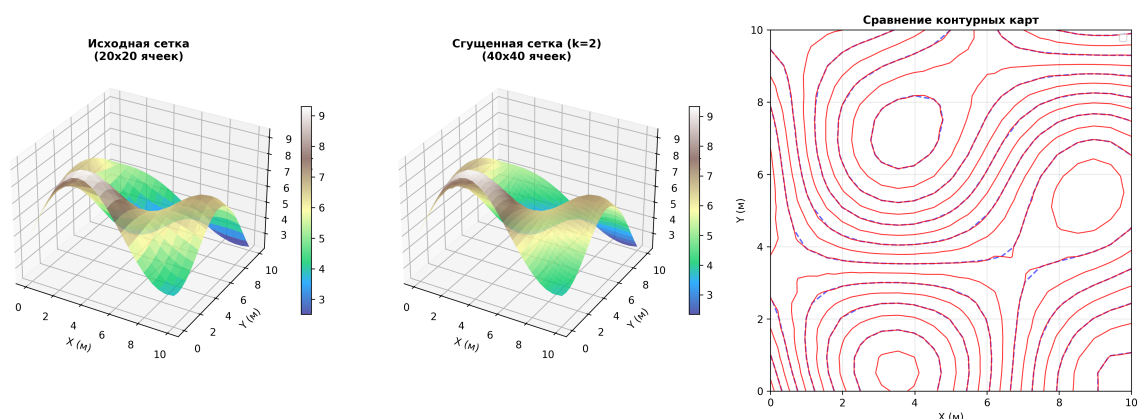


Рисунок 1 Сравнение исходной и сгущенной сеток высот

На рисунке ?? представлено сравнение исходной и сгущенной сеток. Видно, что триангуляция Делоне с барицентрической интерполяцией (линейный алгоритм внутри каждого треугольника) обеспечивает плавное изменение высоты и непрерывность функции на границах треугольников, при этом интерполяция точно проходит через узлы исходной сетки.

5 Результаты

В результате построения математической модели и решения вычислительных задач получены следующие результаты:

- **Формализация процесса:** поверхность рельефа формализована через функцию $z = f(x, y)$ с использованием триангуляции Делоне для восстановления значений между узлами сетки.

- **Модель интерполяции:** определена триангуляция Делоне с барицентрической интерполяцией, обеспечивающая непрерывность функции и единственность решения внутри каждого треугольника.
- **Алгоритм сгущения:** разработан алгоритм генерации сгущенной сетки с заданным коэффициентом k и вычисления значений высот в узлах новой сетки на основе триангуляции Делоне.
- **Оценка погрешности:** получена оценка погрешности интерполяции, показывающая, что погрешность уменьшается пропорционально k^2 при увеличении коэффициента сгущения.
- **Численный метод:** предложен эффективный алгоритм вычисления высот на сгущенной сетке с использованием триангуляции Делоне и барицентрической интерполяции.

6 Выводы

- Выполнена формализация процесса представления поверхности рельефа на языке математических формул. Поверхность описана через функцию $z = f(x, y)$ с использованием триангуляции Делоне, что является основой статической математической модели.
- Построение математической модели включает описание допущений о непрерывности и локальной гладкости поверхности, введение переменных состояния (координаты и высота) и формализацию процесса интерполяции через триангуляцию Делоне с барицентрической интерполяцией.
- Поставлены и решены вычислительные задачи: построение триангуляции Делоне по исходным точкам, генерация сгущенной сетки с заданным коэффициентом, вычисление значений высот в узлах новой сетки с использованием барицентрической интерполяции, оценка погрешности интерполяции.
- Проведена проверка качества модели: получены оценки погрешности интерполяции $O(h^2)$, проанализировано влияние параметров системы (коэф-

фициент сгущения, неравномерность сетки) на точность, выявлены ограничения модели, связанные с принятыми допущениями.

- Модель учитывает основные свойства поверхности рельефа: непрерывность, локальную гладкость, точное прохождение через узлы исходной сетки. Определен алгоритм сгущения сетки с использованием триангуляции Делоне, который устойчив к псевдорегулярности сетки.
- Показано, что увеличение коэффициента сгущения k приводит к уменьшению погрешности интерполяции пропорционально k^2 . Триангуляция Делоне обеспечивает оптимальное распределение треугольников, минимизируя погрешность интерполяции.
- Ограничения модели связаны с упрощениями: интерполяция обеспечивает только непрерывность функции, но не её производных (поверхность кусочно-линейная). Для поверхностей с разрывами (овраги, обрывы) может потребоваться адаптивное сгущение сетки или использование специализированных методов.

Список литературы

- [1] Delaunay B. Sur la sphère vide // Известия Академии наук СССР. Отделение математических и естественных наук. — 1934. — Т. 7. — С. 793–800.
- [2] Бахвалов Н.С., Жидков Н.П., Кобельков Г.М. Численные методы. — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011. — 636 с.
- [3] Завьялов Ю.С., Квасов Б.И., Мирошниченко В.Л. Методы сплайн-функций. — М.: Наука, 1980. — 352 с.
- [4] Морозов В.П. Курс сфероидической геодезии. — М.: Недра, 1979. — 296 с.